APPLICATION DE COVOITURAGE ENTREPRISE

GROUPE Ø1

ALIOUAT ABDERAHMANE
EL MOBARIK YOUSRA
DOLDER MARC

CRÉATION DE LA STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS entreprise(
    id_entreprise INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nom_entreprise VARCHAR(100) NOT NULL,
    adresse_entreprise VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS service(
    id_service INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nom_service VARCHAR(100) NOT NULL,
    heure_debut ENUM('05:00','09:00','13:00') NOT
NULL,
    id_entreprise INT NOT NULL,
        FOREIGN KEY(id_entreprise) REFERENCES
entreprise(id_entreprise)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS employe(
    id_employe INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nom_employe VARCHAR(100) NOT NULL,
    prenom_employe VARCHAR(100) NOT NULL,
    date_naissance DATE,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    mot_de_passe_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    adresse_domicile VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
    latitude DECIMAL(10,8) DEFAULT NULL,
    longitude DECIMAL(11,8) DEFAULT NULL,
    id_service INT NOT NULL,
        FOREIGN KEY(id_service) REFERENCES
service(id_service)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS vehicule(
    id_vehicule INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    immatriculation VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    marque VARCHAR(50) NOT NULL,
    modele VARCHAR(50) NOT NULL,
     nombre_place TINYINT UNSIGNED NOT NULL CHECK
(nombre_place > 0),
    id_employe INT NOT NULL UNIQUE,
          FOREIGN  KEY  (id_employe)  REFERENCES
employe(id_employe)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS covoiturage(
            id_covoiturage  INT  PRIMARY  KEY
AUTO_INCREMENT,
    date_trajet DATE NOT NULL,
    heure_depart TIME NOT NULL,
    lieu_depart VARCHAR(100) NOT NULL,
    latitude_depart DECIMAL(10,8),
    longitude_depart DECIMAL(11,8),
    lieu_arrivee VARCHAR(100) NOT NULL,
    places_disponibles TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
     statut_covoiturage ENUM('OUVERT', 'TERMINE',
'ANNULE') NOT NULL DEFAULT 'OUVERT',
    id_conducteur INT NOT NULL,
        FOREIGN  KEY  (id_conducteur)  REFERENCES
employe(id_employe)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS reservation(
 id_reservation INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 date_reservation DATE NOT NULL,
                                    statut_reservation
ENUM('EN_ATTENTE','VALIDEE','REFUSEE')  NOT  NULL
DEFAULT 'EN_ATTENTE',
  points_attribues  INT  NOT  NULL  DEFAULT  Ø  CHECK
(points_attribues >= Ø),
 validation BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
 date_validation DATETIME DEFAULT NULL,
 id_covoiturage INT NOT NULL,
 id_passager INT NOT NULL,
    FOREIGN   KEY   (id_covoiturage)   REFERENCES
covoiturage(id_covoiturage),
     FOREIGN    KEY    (id_passager)    REFERENCES
employe(id_employe),
 UNIQUE (id_covoiturage, id_passager)
);
```

REQUÊTES SQL ET RÉSULTATS D'EXÉCUTION

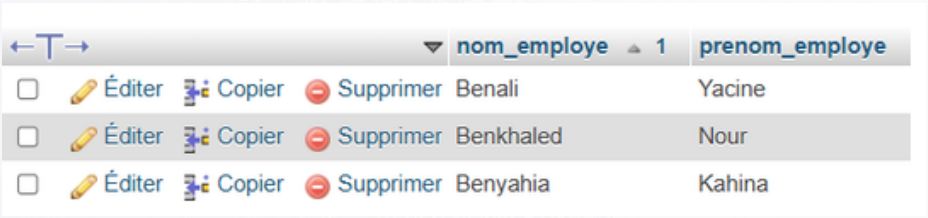
1. Afficher le nom, prénom et email de tous les salariés triés par nom et prénom:

```
SELECT nom_employe, prenom_employe, email
FROM employe
ORDER BY nom_employe ASC, prenom_employe ASC;
```

←T→	nom_employe ▲ 1	prenom_employe ▲ 2	email
Éditer Copier Supprimer	Benali	Yacine	yacine.benali@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Benkhaled	Nour	nour.benkhaled@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Benyahia	Kahina	kahina.benyahia@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Bernard	Emma	bernard.emma@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Bonnet	Alexandre	alexandre.bonnet@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Bouzid	Amira	amira.bouzid@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Chevalier	Anaïs	anais.chevalier@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Dubois	Thomas	thomas.dubois@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Durand	Maxime	maxime.durand@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Faure	Élodie	elodie.faure@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Francois	Mathieu	mathieu.francois@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	François	Pauline	pauline.francois@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Garnier	Clément	clement.garnier@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Girard	Antoine	antoine.girard@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Idir	Amayas	amayas.idir@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Lambert	Sophie	sophie.lambert@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Laurent	Léa	lea.laurent@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Lefebvre	Julie	julie.lefebvre@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Legrand	Baptiste	baptiste.legrand@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Mansouri	Karim	karim.mansouri@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Marchand	Julien	julien.marchand@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Martin	Luc	luca.martin@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Martin	Lucas	lucas.martin@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Meziane	Lyes	lyes.meziane@exemple.fr
Éditer Copier Supprimer	Moreau	Chloé	chloe.moreau@exemple.fr

2. Afficher les 3 premiers salariés dans l'ordre alphabétique des noms

```
SELECT nom_employe, prenom_employe
FROM employe
ORDER BY nom_employe ASC
LIMIT 3;
```



←T→			nom_employe ▲ 1	prenom_employe
☐	Éditer	Copier Supprimer	Benali	Yacine
☐	Éditer	Copier Supprimer	Benkhaled	Nour
☐	Éditer	Copier Supprimer	Benyahia	Kahina

3. Afficher les salariés du service n°2 avec le nom du service

```
SELECT
 e.nom_employe,
 e.prenom_employe,
 s.nom_service
FROM employe e
JOIN service s ON e.id_service = s.id_service
WHERE s.id_service = 2;
```

nom_employe	prenom_employe	nom_service
Durand	Maxime	Production - Équipe matin
Lambert	Sophie	Production - Équipe matin
Bonnet	Alexandre	Production - Équipe matin
François	Pauline	Production - Équipe matin
Legrand	Baptiste	Production - Équipe matin

4. Afficher les véhicules qui ont au moins 5 places

```
SELECT *
FROM vehicule
WHERE nombre_place >= 5;
```

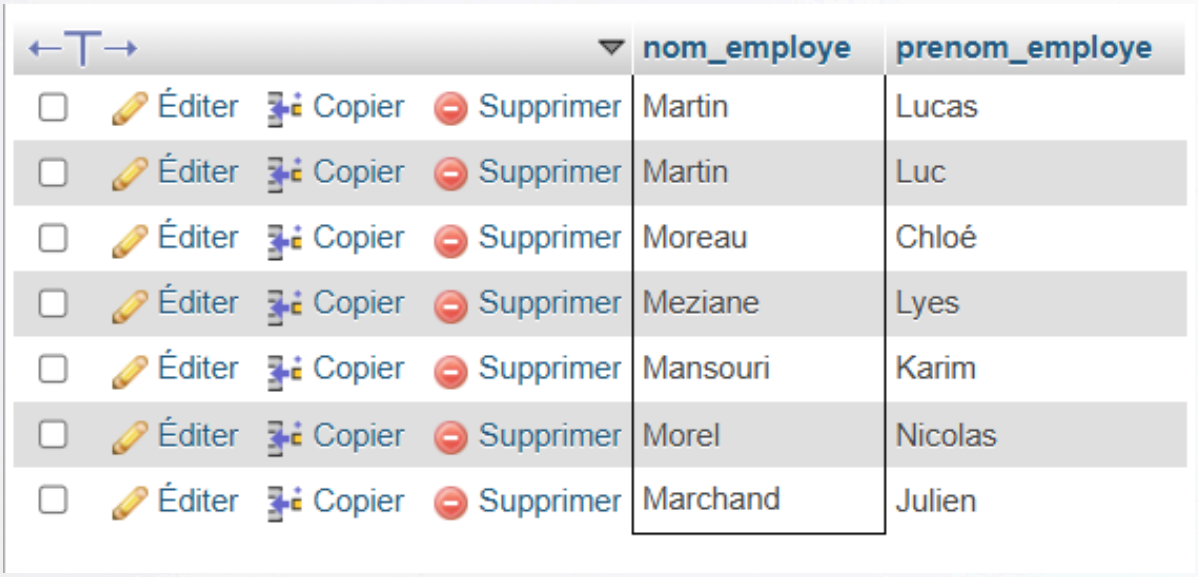


	id_vehicule	immatriculation	marque	modele	nombre_place	id_employe
Éditer Copier Supprimer	1	AB-123-CD	Audi	RS6 Avant	5	7
Éditer Copier Supprimer	2	EF-456-GH	Rolls-Royce	Phantom	5	12
Éditer Copier Supprimer	5	ST-567-UV	Renault	Clio IV GT Line	5	16
Éditer Copier Supprimer	6	WX-890-YZ	Peugeot	206	5	24
Éditer Copier Supprimer	7	BC-321-DE	Mercedes-Benz	Classe V	7	28
Éditer Copier Supprimer	10	OP-789-QR	Tesla	Cybertruck	5	15
Éditer Copier Supprimer	11	ST-234-UV	RAM	1500 TRX	5	26

Tout cocher *Avec la sélection :* Éditer Copier Supprimer Exporter

5. Afficher les salariés dont le nom de famille commence par M

```
SELECT nom_employe, prenom_employe
FROM employe
WHERE nom_employe LIKE 'M%';
```



	nom_employe	prenom_employe
Éditer Copier Supprimer	Martin	Lucas
Éditer Copier Supprimer	Martin	Luc
Éditer Copier Supprimer	Moreau	Chloé
Éditer Copier Supprimer	Meziane	Lyes
Éditer Copier Supprimer	Mansouri	Karim
Éditer Copier Supprimer	Morel	Nicolas
Éditer Copier Supprimer	Marchand	Julien

6. Afficher les salariés qui n'ont pas de véhicule

```
SELECT e.nom_employe, e.prenom_employe
FROM employe e
LEFT JOIN vehicule v ON e.id_employe = v.id_employe
WHERE v.id_vehicule IS NULL;
```

nom_employe	prenom_employe
Martin	Lucas
Bernard	Emma
Petit	Hugo
Benyahia	Kahina
Laurent	Léa
Moreau	Chloé
Petit	Sarah
Benali	Yacine
Mansouri	Karim
Benkhaled	Nour
Girard	Antoine
Rousseau	Camille
Faure	Élodie
Lambert	Sophie
Bonnet	Alexandre
Legrand	Baptiste
Chevalier	Anaïs
Perrin	Laura
Marchand	Julien

7. Combien y a-t-il de salariés dans l'entreprise ?

```
SELECT COUNT(*) AS nombre_salaries
FROM employe;
```

nombre_salaries
30

8. Combien y a-t-il de salariés par service ?

```
SELECT
    s.nom_service,
    s.heure_debut,
    COUNT(e.id_employe) AS nombre_salaries
FROM service s
LEFT JOIN employe e ON s.id_service =
e.id_service
GROUP BY s.id_service, s.nom_service,
s.heure_debut;
```

nom_service	heure_debut	nombre_salaries
Comptabilité	09:00:00	10
Production - Équipe matin	05:00:00	5
Production - Équipe après-midi	13:00:00	5
Entretien	13:00:00	10

9. Afficher les salariés qui ont un véhicule : nom, prénom, marque et modèle

```
SELECT
    e.nom_employe,
    e.prenom_employe,
    v.marque,
    v.modele
FROM employe e
JOIN vehicule v ON e.id_employe = v.id_employe;
```

nom_employe	prenom_employe	marque	modele
Idir	Amayas	Audi	RS6 Avant
Bouzid	Amira	Rolls-Royce	Phantom
Durand	Maxime	Toyota	GR Supra
Martin	Luc	Mercedes-Benz	280 SL Pagode
Lefebvre	Julie	Renault	Clio IV GT Line
François	Pauline	Peugeot	206
Francois	Mathieu	Mercedes-Benz	Classe V
Morel	Nicolas	Citroën	Berlingo Van
Meziane	Lyes	Porsche	911 Carrera
Dubois	Thomas	Tesla	Cybertruck
Garnier	Clément	RAM	1500 TRX

1Ø. Combien de demandes de participation a reçu chaque covoiturage ?

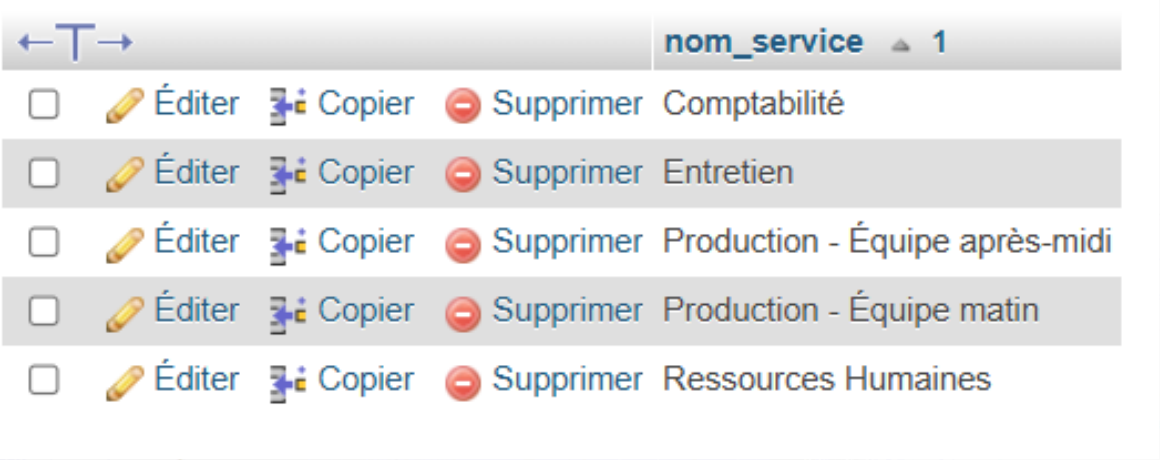
```
SELECT
    c.id_covoiturage,
    COUNT(r.id_reservation) AS nombre_demandes
FROM covoiturage c
LEFT JOIN reservation r
    ON c.id_covoiturage = r.id_covoiturage
GROUP BY c.id_covoiturage
ORDER BY c.id_covoiturage;
```

id_covoiturage ▲ 1	nombre_demandes
1	2
2	1
3	2
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	0
10	0
11	1
12	1
13	0

11. Ajouter un service Ressources Humaines (Ø8:ØØ)

```
INSERT INTO service (
    nom_service,
    heure_debut,
    id_entreprise
)
VALUES
   ('Ressources Humaines','Ø8:ØØ',1);

SELECT nom_service FROM service ORDER BY nom_service;
```



←T→				nom_service ▲ 1
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Comptabilité
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Entretien
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Production - Équipe après-midi
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Production - Équipe matin
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Ressources Humaines